

RFID Manager — Användarmanual

Version 1.0

2026-06-13

Introduktion

RFID Manager är en Android-applikation för att läsa och skriva RFID- och NFC-taggar. Appen är utvecklad för Samsung Galaxy Note 10 (Android 12) och liknande enheter med NFC-stöd.

Huvudfunktioner

- **NFC-läsning och skrivning** av RFID-taggar (NFC Type 5)
- **Persisterad historik** — alla avläsningar sparas lokalt och finns kvar efter omstart
- **MQTT-publicering** — skicka avläsningar till en MQTT-broker för vidare bearbetning
- **Radarvy** — visuell representation av detekterade taggar med svepande radar
- **Export** — exportera avläsningar som CSV eller JSON
- **Anpassning** — språk, textstorlek, mörkt läge, haptik och ljud

Teknisk miljö

Parameter	Värde
Mål-Android	12 (API 31)
Targetsdk	36
NFC-standard	ISO/IEC 15693 (NFC Type 5)
MQTT-klient	Paho 1.2.5
Persistens	JSON-fallback i fil (Room redo när KSP stödjer AGP 9)

Navigering

Appen använder en botten navigeringsrad med fyra vyer:

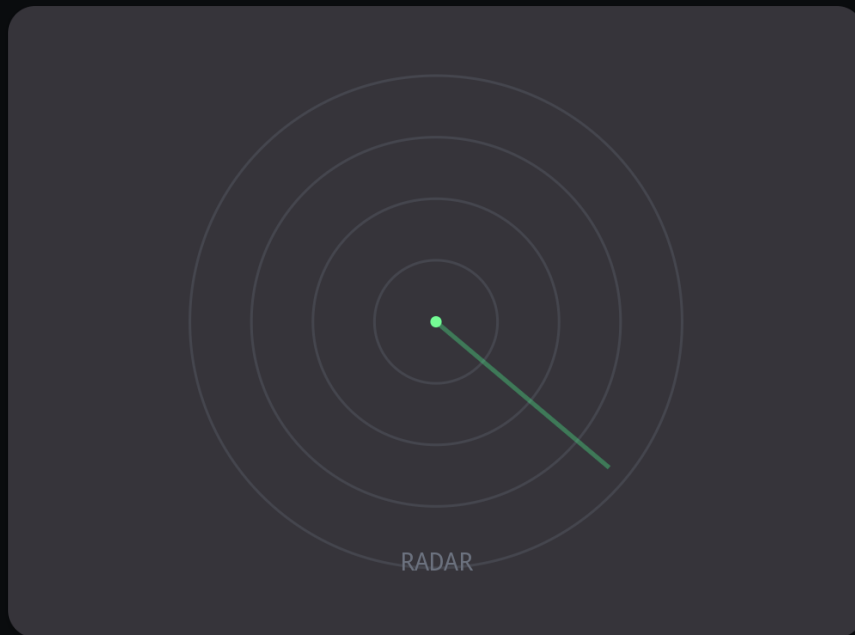
1. **Scan** — radarvy för live-skanning
2. **Readings** — lista över sparade avläsningar
3. **Connectivity** — MQTT-anslutningsstatus
4. **Settings** — alla inställningar

Tryck på en ikon i bottenfältet för att växla vy.

08:39    •

  100% 

SCAN



START SKANNING

UPPTÄCKTA



Inga taggar hittade

Starta skanning och håll en tagg



Scan



Readings



Connectivity



Settings



Bottennavigering

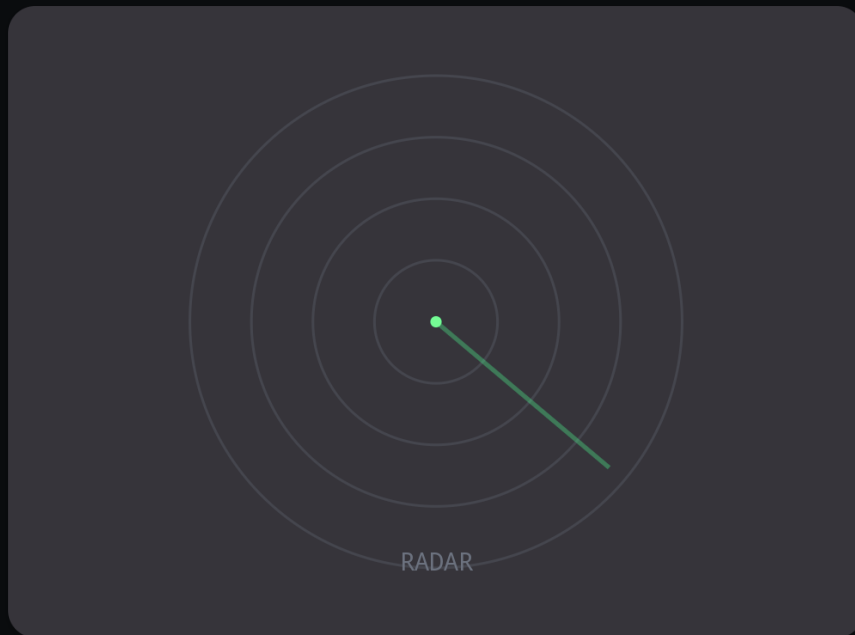
Scan — Radar och skanning

Scan-vyn är appens huvudvy. Här sker all RFID-detektion i realtid.

08:39    •

  100% 

SCAN



START SKANNING

UPPTÄCKTA



Inga taggar hittade

Starta skanning och håll en tagg



Scan



Readings



Connectivity



Settings



Radarn

Radarn visar:

- **Koncentriska ringar** — fyra ringar som hjälper till att visualisera avstånd
- **Sveplinje** — en linje som roterar medsols ($0 \rightarrow 360^\circ$) när skanning är aktiv
- **Efterglöd (trail)** — ett avklingande spår bakom sveplinjen (72° wedge) som bleknar gradvis
- **Tagg-punkter** — detekterade taggar visas som punkter på radarn

OBS: När skanning inte är aktiv är sveplinjen stillastående och ingen trail visas.

Starta / Stoppa skanning

Tryck på knappen **“Start Scan”** för att aktivera svepande radar. Knappen ändras till **“Stop Scan”** när skanning är aktiv. Tryck igen för att stoppa.

Tagg-punkter

När en tagg detekteras:

1. En punkt visas på radarn med slumpmässig position (baserad på taggens UID)
2. Taggen får en medsols växande svansbåge som tonar bort över 72° av sveprota-tion
3. Under varvet visas taggens UID och typ i listan nedanför radarn

Detected Tags-lista

Under radar och Start/Stop-knapp finns en lista över de sex senast detekterade taggarna. Varje rad visar:

Fält	Beskrivning
UID	Taggens unika identifierare (hexadecimal)
Type	RFID eller EAN

Readings — Sparade avläsningar

Readings-vyn visar alla persisterade avläsningar i en filtrerbar lista.

SPARADE AVLÄSNINGAR

 Sök UID...

Alla RFID EAN

047B05CA885884

2026-06-13 07:38:27

NFC

P2: 9E 48 00 00 E1 10 12
00...

Skickad via Sparkplug

Skickad ✓

047B05CA885884

2026-06-11 22:57:02

NFC

P2: 9E 48 00 00 E1 10 12
00...

Skickad via Sparkplug



Scan



Readings



Connectivity



Settings



Filter

Överst i listan finns filter-chips:

- **All** — visa alla avläsningar
- **RFID** — visa endast RFID-avläsningar
- **EAN** — visa endast EAN-avläsningar (framtida funktion)

Sök

Sökfältet ovanför filtren låter dig söka på UID eller kod. Stöd för wildcards:

- ***** — matchar godtycklig text (t.ex. 04*84)
- **?** — matchar ett enskilt tecken (t.ex. ?BC05)

Sökningen sker i realtid medan du skriver.

Paginering

Listan visar ett begränsat antal avläsningar i taget. Tryck **“Ladda fler”** längst ner för att visa nästa sida. Antalet per sida (10–50) kan ställas in i Settings.

Kortets innehåll

Varje avläsningskort visar:

Fält	Beskrivning
UID	Taggens unika identifierare
Timestamp	Datum och tid för avläsning
Source	Källa (t.ex. “NFC Manual Read”)
Typ	RFID / EAN
Data Preview	Förhandsvisning av läst data
Status	Transmit-status (Pending / Transmitted)

Connectivity — MQTT-status

Connectivity-vyn visar anslutningsstatus till MQTT-brokers samt historik över skickade meddelanden.

MQTT / Sparkplug



DISCONNECTED

Lost 08:39:19

AVLÄSNINGAR

047B05CA885884

Skickad

Typ: RFID | 2026-06-13 07:38:27

Data: P2: 9E 48 00 00 E1 10 12 00...

047B05CA885884

Skickad

Typ: RFID | 2026-06-11 22:57:02

Data: P2: 9E 48 00 00 E1 10 12 00...

047B05CA885884

Skickad

Typ: RFID | 2026-06-11 22:25:54

Data: P2: 9E 48 00 00 E1 10 12 00...

047B05CA885884

Skickad

Typ: RFID | 2026-06-11 21:31:05

Data: P2: 9E 48 00 00 E1 10 12 00...



Scan



Readings



Connectivity



Settings



Anslutningsstatus

Överst visas en statusindikator:

- **Grön** — ansluten till broker
- **Röd** — fränkopplad (appen försöker återansluta automatiskt var 35:e sekund)

Ikonen visar texten “CONNECTED” eller “DISCONNECTED”.

Hjärtbeat

En tidsstämpel visar när senaste keep-alive (hjärtslag) bekräftades från brokern. Keep-alive skickas var 30:e sekund.

Meddelandehistorik

Listan över skickade meddelanden visar för varje transaktion:

Fält	Beskrivning
UID	Taggens UID
Timestamp	När meddelandet skickades
Status	Pending (väntar) / Transmitted (skickat)
Data Preview	Förhandsvisning av skickad data

Tryck på ett meddelande för att se fullständig detalj (inklusive hela JSON-payloaden).

Transmit-knapp

För avläsningar som ännu inte skickats (status “Pending”) finns en ↑ **Transmit**-knapp. Tryck för att publicera avläsningen till MQTT-brokern omedelbart.

Settings — Inställningar

Settings-vyn samlar alla användarinställningar.

INSTÄLLNINGAR

Språk

Svenska

English

Lagring

JSON-fil - avläsningar överlever
omstart

Textstorlek - data

A



A

180%

Vibrering vid skanning



Ljud vid skanning



Mörkt läge



Scan



Readings



Connectivity



Settings



Språk (Language)

Välj mellan **Svenska** och **English**. Byte sker omedelbart utan omstart.

Textstorlek (Font Size)

Skjutreglage för att justera textstorleken i listor med avläsningar.

Läge	Värde
Minsta	1.0× (normal)
Största	1.8×

Inställningen påverkar Scan-, Readings- och Connectivity-vyerna.

Haptik och Ljud

Två reglage:

- **Vibration on scan** — kort vibration (80 ms) när en tagg detekteras
- **Sound on scan** — pip-ljud (880 Hz, 100 ms) när en tagg detekteras

Båda är På / Av och sparas över omstart.

Mörkt läge (Dark Mode)

En reglage som växlar mellan ljust och mörkt tema:

- **Av** — ljust tema (vit bakgrund, mörk text)
- **På** — mörkt tema (mörk bakgrund, ljus text)

Byte sker omedelbart.

Export

Två knappar för att exportera alla avläsningar:

- **Export CSV** — exporterar som kommaseparerad text
- **Export JSON** — exporterar som JSON-array

Vid tryck öppnas Android Share Sheet där du kan spara filen, mejla den, etc. Knapparna är inaktiva (grå) om inga avläsningar finns.

Sidstorlek (Page Size)

Skjutreglage för hur många avläsningar som visas per “Ladda fler” i Readings-vyn.

Läge	Antal
Minsta	10
Största	50
Steg	10

Vanliga flöden

1. Skanna en RFID-tag

1. Gå till **Scan**-vyn
2. Tryck “**Start Scan**” — radarn börjar svepa
3. Håll en RFID-tag mot telefonens baksida (NFC-området)
4. Appen vibrerar och piper — taggen visas på radarn
5. Tryck “**Stop Scan**” när du är klar
6. Taggen finns nu i Readings-listan

2. Visa sparade avläsningar

1. Gå till **Readings**-vyn
2. Alla avläsningar visas i kronologisk ordning (senaste först)
3. Använd sökfältet för att hitta specifika UID:n
4. Använd filter-chips för att begränsa till RFID eller EAN

3. Skicka en avläsning till MQTT

1. Gå till **Connectivity**-vyn — kontrollera att status är grön (CONNECTED)
2. Gå till **Readings**-vyn
3. Hitta en avläsning med status “Pending”
4. Tryck på **Transmit**-knappen (↑)
5. Gå tillbaka till **Connectivity** för att se att meddelandet skickats

Tips: Om anslutningen är bruten försöker appen automatiskt återansluta var 35:e sekund.

4. Ändra språk

1. Gå till **Settings**-vyn
2. Under **Language**, välj Svenska eller English
3. All text uppdateras omedelbart

5. Exportera data

1. Gå till **Settings**-vyn
2. Under **Export**, tryck “**Export CSV**” eller “**Export JSON**”
3. Välj i Share Sheet vart du vill spara filen (t.ex. Google Drive, mejl, Nedladdningar)

6. Aktivera mörkt läge

1. Gå till **Settings**-vyn
2. Slå på **Dark Mode**-reglaget
3. Hela appen växlar till mörkt tema omedelbart

Felsökning

Ingen MQTT-anslutning

Orsak	Lösning
Broker ej igång	Starta Docker-behållaren: <code>docker start mosquitto</code>
Fel IP/port	Kontrollera broker-URL i koden (för närvarande hårdkodad)
Nätverksproblem	Kontrollera att telefonen och brokern är på samma nätverk

Taggen detekteras inte

- Håll taggen mot telefonens NFC-område (övre delen av baksidan)
- Försök med olika vinklar och positioner
- Kontrollera att NFC är aktiverat i telefonens inställningar
- Vissa taggar kräver starkare magnetfält — prova med en annan tagg

Appen kraschar

- Uppdatera till senaste versionen
- Kontrollera att Android 12+ används
- Rapportera buggar med logcat-utdata

Tekniska anteckningar

MQTT-meddelandeformat

Meddelanden publiceras på topic `rfidmanager/<UID>/telemetry` i JSON-format:

```
{
  "type": "ReadEscortMemory",
  "uid": "047B05CA885884",
  "timestamp": "2026-06-13T12:00:00Z",
  "source": "NFC Manual Read",
  "sparkplug": true,
  "data": {
    "memoryBank": 3,
    "address": 4,
    "length": 4,
    "payload": "74655400"
  }
}
```

Filstruktur för sparade data

Avläsningar sparas i appens interna lagring: `context.filesDir/readings.json`.

Formatet är en JSON-array av samma struktur som ovan (utan sparkplug-fältet).

Vid omstart läses filen in och alla avläsningar återställs.